

DOCUMENTACION TECNICA

PROFESIONAL

VPN IPSec IKEv1 Policy-Based

VPN Site-to-Site punto a punto basada en políticas

Campo	Detalle
Autor	Michael David Robles Fermin
Matricula	2025-0845
Docente	Jonathan Rondon
Asignatura	Seguridad de Redes
Repositorio	https://github.com/iClexi/VPN-IKEv1-Policy-Based
Video demostrativo	https://youtu.be/XTnIDhslsxg?si=LeEmKwnAk4cS_gmM
Entorno	GNS3, Cisco IOSv, Cisco IOSvL2 y VPCS
Red base utilizada	20.25.8.0/24; LAN A 192.168.45.0/24; LAN B 192.168.84.0/24
Fecha	20/06/2026

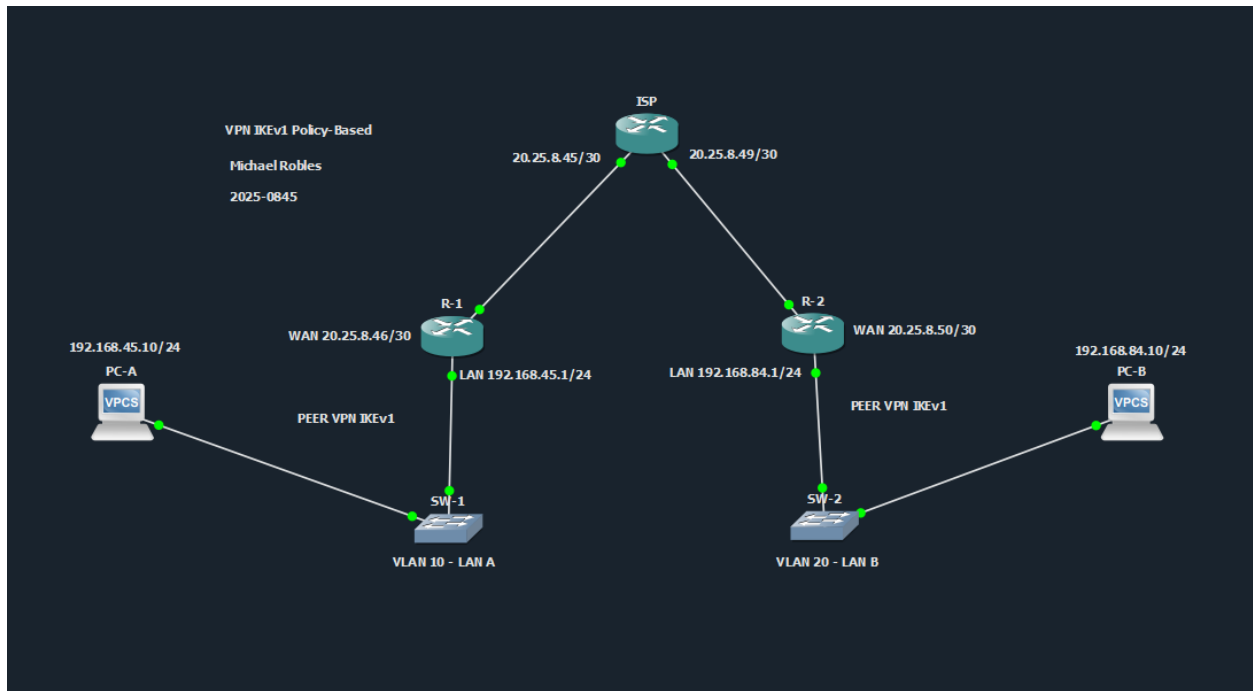


Figura 1. Topología general utilizada para la VPN IKEv1 Policy-Based.

Índice

1. Introducción	5
2. Objetivos.....	5
2.1 Objetivo del laboratorio	5
2.2 Objetivos especificos	5
3. Alcance y uso responsable	6
4. Documentación de la red	6
4.1 Topologia utilizada	6
4.2 Direccionamiento IP e interfaces.....	7
4.3 VLANs configuradas	8
5. Parametros usados.....	9
6. Scripts del repositorio	10
7. Implementación de la VPN IKEv1 Policy-Based.....	11
7.1 configuración base	11
7.2 configuración de fase IKEv1.....	11
7.3 configuración de IPSec y crypto map.....	11
8. Evidencias de configuración y funcionamiento	11
8.1 Interfaces activas	11
8.2 VLANs de acceso.....	12
8.3 Configuracion crypto	13
8.4 VPN levantada con IKEv1	14
8.5 IPSec cifrando trafico	15
8.6 confirmación adicional de la VPN.....	17
8.7 ACLs de trafico interesante	17
8.8 Pruebas de conectividad entre LANs	18
10. Conclusiones	19

Anexo A. Scripts aplicados	20
R1-IKEv1-Policy-Based Configuracion	20
R2-IKEv1-Policy-Based Configuracion	21
ISP Configuracion.....	22
SW1 Configuracion.....	22
SW2 Configuracion.....	23
PC-A Configuracion.....	23
PC-B Configuracion	23

1. Introducción

Este documento presenta la documentación técnica profesional de una VPN IPSec IKEv1 Site-to-Site basada en políticas. El laboratorio fue realizado en GNS3 usando dos routers Cisco IOSv como peers VPN, un router ISP como red intermedia, dos switches de capa 2 y dos hosts VPCS, uno por cada LAN.

La práctica demuestra la comunicación segura entre la LAN A 192.168.45.0/24 y la LAN B 192.168.84.0/24. El tráfico entre ambas redes es protegido con IPSec cuando coincide con la ACL de tráfico interesante definida en cada peer. El router ISP no participa en la VPN; solo permite la conectividad WAN entre R1 y R2.

2. Objetivos

2.1 Objetivo del laboratorio

Configurar y validar una VPN Site-to-Site punto a punto basada en políticas utilizando IPSec con IKEv1, cumpliendo el requisito de tener al menos dos routers peers, un router ISP y una LAN en cada extremo de la topología.

2.2 Objetivos específicos

- Construir una Topología con PC-A, SW1, R1, ISP, R2, SW2 y PC-B.
- Asignar direccionamiento IP basado en la matrícula 2025-0845.
- Configurar VLAN 10 para la LAN A y VLAN 20 para la LAN B.
- Configurar R1 y R2 como peers VPN IPSec IKEv1.
- Definir el tráfico interesante entre 192.168.45.0/24 y 192.168.84.0/24.
- Validar la negociación IKEv1 con `show crypto isakmp sa`.
- Validar el cifrado IPSec con `show crypto ipsec sa`.
- Demostrar conectividad entre PC-A y PC-B mediante ping.

3. Alcance y uso responsable

La configuración presentada se realizó exclusivamente en un laboratorio académico y controlado. La VPN implementada tiene fines educativos y su objetivo es demostrar el funcionamiento de IPsec IKEv1 basado en políticas dentro de una topología simulada.

4. Documentación de la red

4.1 Topología utilizada

La topología contiene dos redes LAN conectadas mediante routers peers. R1 representa el sitio A y R2 representa el sitio B. Entre ambos se encuentra el router ISP, que simula la red del proveedor. Cada sitio posee un switch de acceso y una PC final.

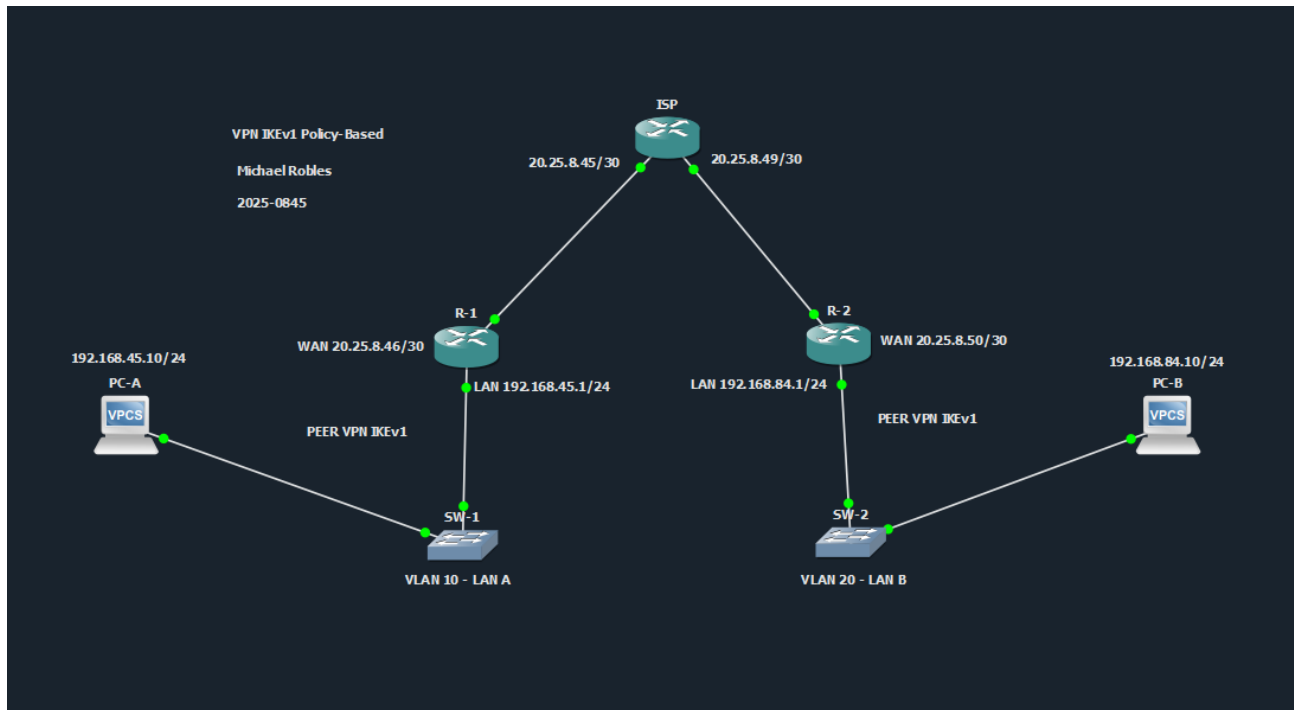


Figura 2. Topología del laboratorio con R1 y R2 como peers VPN, ISP como router intermedio y una LAN en cada extremo.

4.2 Direccionamiento IP e interfaces

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Descripción
PC-A	e0	192.168.45.10/24	Host de la LAN A
SW1	Gi0/0 y Gi0/1	N/A	Switch de acceso para VLAN 10 - LAN A
R1	Gi0/1	192.168.45.1/24	Gateway de la LAN A
R1	Gi0/0	20.25.8.46/30	WAN hacia ISP y endpoint local de VPN
ISP	Gi0/0	20.25.8.45/30	Enlace ISP hacia R1
ISP	Gi0/1	20.25.8.49/30	Enlace ISP hacia R2
R2	Gi0/0	20.25.8.50/30	WAN hacia ISP y endpoint local de VPN
R2	Gi0/1	192.168.84.1/24	Gateway de la LAN B
SW2	Gi0/0 y Gi0/1	N/A	Switch de acceso para VLAN 20 - LAN B
PC-B	e0	192.168.84.10/24	Host de la LAN B

El enlace R1-ISP utiliza el bloque 20.25.8.44/30. En ese bloque, 20.25.8.44 es la dirección de red, 20.25.8.45 y 20.25.8.46 son direcciones utilizables y 20.25.8.47 es broadcast. El enlace ISP-R2 utiliza el bloque 20.25.8.48/30, donde 20.25.8.49 y 20.25.8.50 son las direcciones utilizables.

4.3 VLANs configuradas

Switch	VLAN	Nombre	Puertos	Funcion
SW1	10	LAN_A	Gi0/0, Gi0/1	Segmento local del sitio A
SW2	20	LAN_B	Gi0/0, Gi0/1	Segmento local del sitio B

Las VLANs permiten identificar de forma ordenada cada dominio de capa 2. SW1 aloja la LAN A en la VLAN 10 y SW2 aloja la LAN B en la VLAN 20. En esta práctica no se usa trunk, porque cada switch solo maneja una VLAN de acceso para su respectiva LAN.

5. Parametros usados

Parametro	Valor usado	Descripcion
Tipo de VPN	IPSec Site-to-Site	VPN entre dos sitios remotos
Modo	Policy-Based	La seleccion de tráfico se realiza con ACL
Version IKE	IKEv1	Negociacion ISAKMP clasica
Autenticacion	Pre-Shared Key	Ambos peers usan la misma clave
Clave	ITLA20250845	Clave compartida entre R1 y R2
Cifrado IKE	AES-256	Algoritmo de cifrado para ISAKMP
Hash	SHA	Integridad de la fase IKE
Diffie-Hellman	Grupo 14	Intercambio seguro de llaves
Lifetime	86400 segundos	Tiempo de vida de la política ISAKMP
Transform-set	TS-IKEV1	Conjunto de transformaciones IPSec
IPSec	ESP-AES 256 / ESP-SHA-HMAC	Cifrado e integridad del tráfico protegido
Modo IPSec	Tunnel	Protege el paquete IP original completo
Crypto map	MAP-IKEV1	Aplica peer, transform-set y ACL a la interfaz WAN

Router	ACL	Trafico interesante
R1	110	permit ip 192.168.45.0 0.0.0.255 192.168.84.0 0.0.0.255
R2	110	permit ip 192.168.84.0 0.0.0.255 192.168.45.0 0.0.0.255

6. Scripts del repositorio

Los scripts fueron organizados en la carpeta scripts del repositorio. Se utilizaron nombres cortos y claros para que el corrector pueda identificar rápidamente la función de cada archivo.

Archivo	Funcion
R1-IKEv1-Policy-Based.cfg	configuración base de R1 y VPN IKEv1 Policy-Based
R2-IKEv1-Policy-Based.cfg	configuración base de R2 y VPN IKEv1 Policy-Based
ISP.cfg	Configuracion del router ISP
SW1.cfg	configuración de VLAN 10 en SW1
SW2.cfg	configuración de VLAN 20 en SW2
PC-A.cfg	Direccionamiento y pruebas de PC-A
PC-B.cfg	Direccionamiento y pruebas de PC-B
Verification-Commands.txt	Comandos usados para evidenciar funcionamiento

7. Implementación de la VPN IKEv1 Policy-Based

7.1 configuración base

Primero se configuraron las interfaces WAN y LAN en los routers. R1 utiliza Gi0/0 hacia el ISP y Gi0/1 hacia SW1. R2 utiliza Gi0/0 hacia el ISP y Gi0/1 hacia SW2. Cada router tiene una ruta por defecto hacia su interfaz correspondiente en el ISP.

7.2 configuración de fase IKEv1

En ambos peers se definió una política ISAKMP con AES-256, SHA, autenticación por clave precompartida, grupo Diffie-Hellman 14 y lifetime de 86400 segundos. Luego se configuró la clave ITLA20250845 apuntando a la IP WAN del peer remoto.

7.3 configuración de IPSec y crypto map

Se creó el transform-set TS-IKEV1 con esp-aes 256 y esp-sha-hmac en modo tunnel. Después se creó la ACL 110 para indicar el tráfico que debe ser protegido. Finalmente se aplicó el crypto map MAP-IKEV1 sobre la interfaz WAN Gi0/0 de cada router.

8. Evidencias de configuración y funcionamiento

Las siguientes evidencias muestran la configuración base, los parámetros crypto y la validación funcional de la VPN. Las capturas fueron tomadas directamente del laboratorio en GNS3.

8.1 Interfaces activas

```
R1-IKEV1-POLICY#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status  Protocol
GigabitEthernet0/0       20.25.8.46      YES manual up      up
GigabitEthernet0/1       192.168.45.1    YES manual up      up
R1-IKEV1-POLICY#
```

Figura 3. R1 muestra Gi0/0 con 20.25.8.46 y Gi0/1 con 192.168.45.1, ambas interfaces up/up.

Esta evidencia confirma que R1 tiene conectividad hacia el ISP por la interfaz WAN y hacia la LAN A por la interfaz LAN. El estado up/up demuestra que la capa física y la capa de enlace están operativas.

```
R2-IKEV1-POLICY#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0       20.25.8.50      YES manual up          up
GigabitEthernet0/1       192.168.84.1    YES manual up          up
R2-IKEV1-POLICY#
```

Figura 4. R2 muestra Gi0/0 con 20.25.8.50 y Gi0/1 con 192.168.84.1, ambas interfaces up/up.

Esta evidencia confirma que R2 tiene conectividad hacia el ISP por su WAN y hacia la LAN B por su interfaz LAN.

```
ISP#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0       20.25.8.45      YES manual up          up
GigabitEthernet0/1       20.25.8.49      YES manual up          up
ISP#
```

Figura 5. ISP muestra Gi0/0 con 20.25.8.45 y Gi0/1 con 20.25.8.49.

El ISP tiene ambos enlaces activos y no posee configuración VPN. Su función es permitir alcance IP entre las direcciones WAN de R1 y R2.

8.2 VLANs de acceso

```
SW2>show vlan brief

VLAN Name                Status      Ports
-----
1    default              active
20   LAN_B                 active      Gi0/0, Gi0/1
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default      act/unsup
1005 trnet-default        act/unsup
SW2>
```

Figura 6. SW2 contiene la VLAN 20 - LAN_B con Gi0/0 y Gi0/1 asignados.

SW2 agrupa el enlace hacia R2 y el enlace hacia PC-B dentro de la VLAN 20. Esto permite que PC-B utilice 192.168.84.1 como gateway.

```
SW1>show vlan brief

VLAN Name                Status      Ports
-----
1    default              active
10   LAN_A                 active      Gi0/0, Gi0/1
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default      act/unsup
1005 trnet-default        act/unsup
SW1>
```

Figura 7. SW1 contiene la VLAN 10 - LAN_A con Gi0/0 y Gi0/1 asignados.

SW1 agrupa el enlace hacia R1 y el enlace hacia PC-A dentro de la VLAN 10. Esto permite que PC-A use 192.168.45.1 como gateway.

8.3 Configuración crypto

```
R1-IKEV1-POLICY#show running-config | section crypto
crypto isakmp policy 10
  encr aes 256
  authentication pre-share
  group 14
crypto isakmp key ITLA20250845 address 20.25.8.50
crypto ipsec transform-set TS-IKEV1 esp-aes 256 esp-sha-hmac
  mode tunnel
crypto map MAP-IKEV1 10 ipsec-isakmp
  description VPN-IKEV1-POLICY-HACIA-R2
  set peer 20.25.8.50
  set transform-set TS-IKEV1
  match address 110
crypto map MAP-IKEV1
R1-IKEV1-POLICY#
```

Figura 8. configuración crypto de R1 con ISAKMP, clave precompartida, transform-set, crypto map y ACL 110.

En R1 se observa que el peer remoto es 20.25.8.50, que corresponde a la IP WAN de R2. También se evidencia que el crypto map se encuentra asociado a MAP-IKEV1.

```
R2-IKEV1-POLICY#show running-config | section crypto
crypto isakmp policy 10
  encr aes 256
  authentication pre-share
  group 14
crypto isakmp key ITLA20250845 address 20.25.8.46
crypto ipsec transform-set TS-IKEV1 esp-aes 256 esp-sha-hmac
  mode tunnel
crypto map MAP-IKEV1 10 ipsec-isakmp
  description VPN-IKEV1-POLICY-HACIA-R1
  set peer 20.25.8.46
  set transform-set TS-IKEV1
  match address 110
crypto map MAP-IKEV1
R2-IKEV1-POLICY#
```

Figura 9. configuración crypto de R2 con peer remoto 20.25.8.46.

En R2 se observa que el peer remoto es 20.25.8.46, que corresponde a la IP WAN de R1. La configuración debe ser simétrica para que la negociación IKEv1 funcione correctamente.

8.4 VPN levantada con IKEv1

```
R1-IKEV1-POLICY#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id status
20.25.8.50    20.25.8.46    QM_IDLE        1001 ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA
R1-IKEV1-POLICY#
```

Figura 10. R1 muestra la sesión ISAKMP en estado QM_IDLE ACTIVE.

El estado QM_IDLE confirma que la negociación IKEv1 se completó correctamente y que la VPN está establecida entre R1 y R2.

```
R2-IKEV1-POLICY#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id status
20.25.8.50    20.25.8.46    QM_IDLE        1001 ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA
R2-IKEV1-POLICY#
```

Figura 11. R2 muestra la sesión ISAKMP en estado QM_IDLE ACTIVE.

R2 confirma el mismo estado de la VPN. Esto valida que ambos peers reconocen la sesión activa.

8.5 IPSec cifrando tráfico

```

R1-IKEV1-POLICY#show crypto ipsec sa

interface: GigabitEthernet0/0
  Crypto map tag: MAP-IKEV1, local addr 20.25.8.46

protected vrf: (none)
local ident (addr/mask/prot/port): (192.168.45.0/255.255.255.0/0/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.84.0/255.255.255.0/0/0)
current_peer 20.25.8.50 port 500
  PERMIT, flags={origin_is_acl,}
  #pkts encaps: 7, #pkts encrypt: 7, #pkts digest: 7
  #pkts decaps: 7, #pkts decrypt: 7, #pkts verify: 7
  #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
  #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
  #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
  #send errors 0, #recv errors 0

  local crypto endpt.: 20.25.8.46, remote crypto endpt.: 20.25.8.50
  plaintext mtu 1438, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb GigabitEthernet0/0
  current outbound spi: 0xA3BA1511(2746881297)
  PFS (Y/N): N, DH group: none

inbound esp sas:
  spi: 0xBCF87877(3170400375)
    transform: esp-256-aes esp-sha-hmac ,
    in use settings ={Tunnel, }
    conn id: 1, flow_id: SW:1, sibling_flags 80004040, crypto map: MAP-IKEV1
    sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4274904/1943)
    IV size: 16 bytes
    replay detection support: Y
    Status: ACTIVE(ACTIVE)

inbound ah sas:

inbound pcp sas:

outbound esp sas:
  spi: 0xA3BA1511(2746881297)
    transform: esp-256-aes esp-sha-hmac ,
    in use settings ={Tunnel, }
    conn id: 2, flow_id: SW:2, sibling_flags 80004040, crypto map: MAP-IKEV1
    sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4274904/1943)
    IV size: 16 bytes
    replay detection support: Y
    Status: ACTIVE(ACTIVE)

outbound ah sas:

outbound pcp sas:
R1-IKEV1-POLICY#

```

Figura 12. R1 muestra contadores IPSec activos: encaps, encrypt, decaps y decrypt.

Los contadores de R1 demuestran que el tráfico entre las LANs está siendo encapsulado, cifrado, desencapsulado y descifrado. Esto valida el funcionamiento de IPSec, no solamente de IKEv1.

```

R2-IKEV1-POLICY#show crypto ipsec sa

interface: GigabitEthernet0/0
  Crypto map tag: MAP-IKEV1, local addr 20.25.8.50

protected vrf: (none)
local ident (addr/mask/prot/port): (192.168.84.0/255.255.255.0/0/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.45.0/255.255.255.0/0/0)
current_peer 20.25.8.46 port 500
  PERMIT, flags={origin_is_acl,}
  #pkts encaps: 7, #pkts encrypt: 7, #pkts digest: 7
  #pkts decaps: 7, #pkts decrypt: 7, #pkts verify: 7
  #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
  #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
  #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
  #send errors 0, #recv errors 0

local crypto endpt.: 20.25.8.50, remote crypto endpt.: 20.25.8.46
plaintext mtu 1438, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb GigabitEthernet0/0
current outbound spi: 0x8CF87877(3170400375)
PFS (Y/N): N, DH group: none

inbound esp sas:
  spi: 0xA38A1511(2746881297)
    transform: esp-256-aes esp-sha-hmac ,
    in use settings ={Tunnel, }
    conn id: 1, flow_id: SW:1, sibling_flags 80000040, crypto map: MAP-IKEV1
    sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4152894/1921)
    IV size: 16 bytes
    replay detection support: Y
    Status: ACTIVE(ACTIVE)

inbound ah sas:

inbound pcp sas:

outbound esp sas:
  spi: 0x8CF87877(3170400375)
    transform: esp-256-aes esp-sha-hmac ,
    in use settings ={Tunnel, }
    conn id: 2, flow_id: SW:2, sibling_flags 80000040, crypto map: MAP-IKEV1
    sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4152894/1921)
    IV size: 16 bytes
    replay detection support: Y
    Status: ACTIVE(ACTIVE)

outbound ah sas:

outbound pcp sas:
R2-IKEV1-POLICY#

```

Figura 13. R2 muestra contadores IPSec activos y SAs inbound/outbound.

Los contadores de R2 también aumentan, por lo que se confirma que el tráfico protegido viaja en ambos sentidos entre la LAN A y la LAN B.

8.6 confirmación adicional de la VPN

```
R1-IKEV1-POLICY#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id status
20.25.8.50   20.25.8.46   QM_IDLE        1001 ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA

R1-IKEV1-POLICY#
```

Figura 14. confirmación adicional en R1 del estado QM_IDLE.

```
R2-IKEV1-POLICY#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id status
20.25.8.50   20.25.8.46   QM_IDLE        1001 ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA

R2-IKEV1-POLICY#
```

Figura 15. confirmación adicional en R2 del estado QM_IDLE.

Estas capturas refuerzan la evidencia de que la VPN se mantiene activa después de generar tráfico entre PC-A y PC-B.

8.7 ACLs de tráfico interesante

```
R2-IKEV1-POLICY#show access-lists
Extended IP access list 110
 10 permit ip 192.168.84.0 0.0.0.255 192.168.45.0 0.0.0.255 (7 matches)
R2-IKEV1-POLICY#
```

Figura 16. R2 muestra la ACL 110 con coincidencias entre LAN B y LAN A.

La ACL de R2 identifica el tráfico que debe entrar al túnel desde 192.168.84.0/24 hacia 192.168.45.0/24. El contador de matches demuestra que el tráfico generado coincide con la política.

```
R1-IKEV1-POLICY#show access-lists
Extended IP access list 110
 10 permit ip 192.168.45.0 0.0.0.255 192.168.84.0 0.0.0.255 (9 matches)
R1-IKEV1-POLICY#
```

Figura 17. R1 muestra la ACL 110 con coincidencias entre LAN A y LAN B.

La ACL de R1 identifica el tráfico desde 192.168.45.0/24 hacia 192.168.84.0/24. Esta ACL es la base del comportamiento Policy-based, porque define exactamente que tráfico se cifra.

8.8 Pruebas de conectividad entre LANs

```
PC-A>
PC-A> ping 192.168.84.10

84 bytes from 192.168.84.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=12.167 ms
84 bytes from 192.168.84.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=6.169 ms
84 bytes from 192.168.84.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=5.819 ms
84 bytes from 192.168.84.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=6.045 ms
84 bytes from 192.168.84.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=5.689 ms

PC-A> █
```

Figura 18. Ping exitoso desde PC-A hacia PC-B.

PC-A logra comunicarse con PC-B a través de la VPN. El TTL 62 confirma que el tráfico cruza los routers y no queda limitado al segmento local.

```
PC-B> ping 192.168.45.10

84 bytes from 192.168.45.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=6.093 ms
84 bytes from 192.168.45.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=5.804 ms
84 bytes from 192.168.45.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=5.802 ms
84 bytes from 192.168.45.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=5.879 ms
84 bytes from 192.168.45.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=5.774 ms

PC-B> █
```

Figura 19. Ping exitoso desde PC-B hacia PC-A.

PC-B también logra llegar a PC-A, validando la comunicación bidireccional entre ambas LANs por medio del túnel IPsec.

10. Conclusiones

La VPN IPSec IKEv1 Policy-Based fue implementada exitosamente entre R1 y R2. La Topologia cumple con los requisitos solicitados: dos routers como peers VPN, un router ISP y una LAN en cada extremo.

La validación demuestra que la negociación IKEv1 alcanzo el estado QM_IDLE ACTIVE y que IPSec está cifrando tráfico real entre las redes 192.168.45.0/24 y 192.168.84.0/24. Los pings bidireccionales entre PC-A y PC-B confirman el correcto funcionamiento de la comunicación entre LANs.

Anexo A. Scripts aplicados

Este anexo contiene los scripts usados en el repositorio. Se incluyen para que la documentación sea autosuficiente y permita reproducir el laboratorio.

R1-IKEv1-Policy-Based Configuración

```
enable
configure terminal

hostname R1-IKEv1-Policy-Based
no ip domain-lookup

banner motd #
Proyecto: VPN IPSec IKEv1 Policy-Based
Dispositivo: R1 - Peer VPN
Nombre: Michael David Robles Fermin
Matricula: 2025-0845
#

interface GigabitEthernet0/0
description WAN-HACIA-ISP-G0/0
ip address 20.25.8.46 255.255.255.252
no shutdown

interface GigabitEthernet0/1
description LAN-A-HACIA-SW1-G0/0
ip address 192.168.45.1 255.255.255.0
no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.25.8.45

crypto isakmp policy 10
encr aes 256
hash sha
authentication pre-share
group 14
lifetime 86400

crypto isakmp key ITLA20250845 address 20.25.8.50

crypto ipsec transform-set TS-IKEV1 esp-aes 256 esp-sha-hmac
mode tunnel

access-list 110 remark TRAFICO_INTERESANTE_LAN_A_HACIA_LAN_B
access-list 110 permit ip 192.168.45.0 0.0.0.255 192.168.84.0 0.0.0.255

crypto map MAP-IKEV1 10 ipsec-isakmp
description VPN-IKEV1-POLICY-HACIA-R2
set peer 20.25.8.50
set transform-set TS-IKEV1
match address 110

interface GigabitEthernet0/0
crypto map MAP-IKEV1

end
write memory
```

R2-IKEv1-Policy-Based Configuracion

```
enable
configure terminal

hostname R2-IKEv1-Policy-Based
no ip domain-lookup

banner motd #
Proyecto: VPN IPSec IKEv1 Policy-Based
Dispositivo: R2 - Peer VPN
Nombre: Michael David Robles Fermin
Matricula: 2025-0845
#

interface GigabitEthernet0/0
description WAN-HACIA-ISP-G0/1
ip address 20.25.8.50 255.255.255.252
no shutdown

interface GigabitEthernet0/1
description LAN-B-HACIA-SW2-G0/0
ip address 192.168.84.1 255.255.255.0
no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.25.8.49

crypto isakmp policy 10
encr aes 256
hash sha
authentication pre-share
group 14
lifetime 86400

crypto isakmp key ITLA20250845 address 20.25.8.46

crypto ipsec transform-set TS-IKEV1 esp-aes 256 esp-sha-hmac
mode tunnel

access-list 110 remark TRAFICO_INTERESANTE_LAN_B_HACIA_LAN_A
access-list 110 permit ip 192.168.84.0 0.0.0.255 192.168.45.0 0.0.0.255

crypto map MAP-IKEV1 10 ipsec-isakmp
description VPN-IKEV1-POLICY-HACIA-R1
set peer 20.25.8.46
set transform-set TS-IKEV1
match address 110

interface GigabitEthernet0/0
crypto map MAP-IKEV1

end
write memory
```

ISP Configuracion

```
enable
configure terminal

hostname ISP
no ip domain-lookup

banner motd #
Proyecto: VPN IPSec IKEv1 Policy-Based
Dispositivo: Router ISP
Funcion: Interconectar los peers R1 y R2
Nombre: Michael David Robles Fermin
Matricula: 2025-0845
#

interface GigabitEthernet0/0
description HACIA-R1-G0/0
ip address 20.25.8.45 255.255.255.252
no shutdown

interface GigabitEthernet0/1
description HACIA-R2-G0/0
ip address 20.25.8.49 255.255.255.252
no shutdown

end
write memory
```

SW1 Configuracion

```
enable
configure terminal

hostname SW1
no ip domain-lookup

banner motd #
Proyecto: VPN IPSec IKEv1 Policy-Based
Dispositivo: SW1 - LAN A
Nombre: Michael David Robles Fermin
Matricula: 2025-0845
#

vlan 10
name LAN_A

interface GigabitEthernet0/0
description HACIA-R1-G0/1
switchport mode access
switchport access vlan, 10
no shutdown

interface GigabitEthernet0/1
description HACIA-PC-A
switchport mode access
switchport access vlan 10
spanning-tree portfast
no shutdown

end
write memory
```

SW2 Configuracion

```
enable
configure terminal

hostname SW2
no ip domain-lookup

banner motd #
Proyecto: VPN IPSec IKEv1 Policy-Based
Dispositivo: SW2 - LAN B
Nombre: Michael David Robles Fermin
Matricula: 2025-0845
#

vlan 20
 name LAN_B

interface GigabitEthernet0/0
 description HACIA-R2-G0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 no shutdown

interface GigabitEthernet0/1
 description HACIA-PC-B
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 spanning-tree portfast
 no shutdown

end
write memory
```

PC-A Configuracion

```
ip 192.168.45.10 255.255.255.0 192.168.45.1
save
```

PC-B Configuracion

```
ip 192.168.84.10 255.255.255.0 192.168.84.1
save
```